Matheus Marcondes de Oliveira

Estudante de Engenharia de Controle e Automação na UFMG construindo tecnologia em saúde — fundador da NeuroDynamics, estagiário de melhoria contínua na Abbott.

Site: https://marcondes.dev | Email: matheus@marcondes.dev | Telefone: +55 (31) 98495-0000 | Belo Horizonte, Brasil

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/matheus-marcondes/ | GitHub: https://github.com/matheusmarcondes1 | ORCID: https://orcid.org/0009-0004-8475-1406 | Lattes: http://lattes.cnpq.br/9754941348911900

RESUMO

Sou graduando em Engenharia de Controle e Automação na UFMG e, desde 2019, venho rodeando uma pergunta: *como uma tecnologia realmente chega à pessoa que precisa dela?* Esse fio atravessa o trabalho de que mais gosto — próteses e órteses, neuromodulação, estimulação elétrica funcional e interfaces cérebro–computador — e me ensinou a valorizar verificação, risco e rigor regulatório tanto quanto a ideia em si. Criei a NeuroDynamics, um grupo estudantil de P&D em healthtech que hoje reúne cerca de 40 pessoas, porque queria engenharia e saúde na mesma sala; nos últimos tempos tenho aprendido de perto como é a excelência operacional, como estagiário de melhoria contínua na Abbott. Estou no começo de tudo isso e tento ser honesto sobre o que sei e o que ainda estou descobrindo — mas eu apareço, levo as coisas até o fim e me importo mais em construir algo realmente útil do que algo apenas impressionante.

DESTAQUES

- Fundador e diretor da NeuroDynamics (UFMG): ~40 membros, 5 departamentos, 9 projetos de healthtech com parceiros clínicos e da indústria.
- Gerente de projeto de sistemas de eletroestimulação para UTI e reabilitação (Opalina, Calima), com Visuri, InCor – HCFMUSP e Hospital Paulo de Tarso.
- Desenvolveu um sistema de FES acionado por interface cérebro–computador (Nebula): 2 canais de EEG, banda β ~21 Hz, acionamento < 250 ms, 43,3% das janelas em concentração motora.
- Product owner e desenvolvedor do SOMA, sistema de gestão da equipe: 31 módulos, ~143 tabelas PostgreSQL com RLS, ~4.180 asserções de teste, 54 PRs.
- Abbott (Structural Heart): andon em software sobre infraestrutura existente, mais de US$11 mil evitados em instalação; matriz de competências Lean Six Sigma em Power BI.
- Team manager da equipe de FES Bike da UFMG no Cybathlon 2024 em Zurique (67 equipes, 24 países): equipe, recursos, logística, FMEA.

EXPERIÊNCIA E PROJETOS

NeuroDynamics — Fundador e Diretor

Escola de Engenharia da UFMG | 2024-11 – atual | https://neurodynamics.dev/

Uma iniciativa estudantil multidisciplinar de P&D em healthtech que fundei e estruturei em modelo corporativo, com métodos ágeis e foco em soluções centradas no usuário e aplicáveis na clínica.

> **Opalina** — Gerente de projeto | 2026-03 – atual
>
> Respirar também é músculo: estimulação do diafragma sincronizada com o ventilador, para que pacientes críticos continuem capazes de respirar sozinhos.
>
> - Gerente de projeto desde março de 2026: planejamento, cadência de sprints, controle de escopo e reporte para uma equipe que mistura engenharia e área clínica.
> - Transformei os nove objetivos específicos em um plano por fases — sensoriamento de fluxo, integração com o ReCARE®, lógica de controle, sistema embarcado BLE, interface de operação com fail-safe, protocolo terapêutico, calibração em bancada e viabilidade pré-clínica.
> - Coordeno os parceiros: Visuri (plataforma ReCARE® e recursos) e InCor – HCFMUSP (estrutura e testes clínicos).
> - Sou responsável pela análise de risco de um dispositivo que atua em pacientes sedados: requisitos de fail-safe e parada de emergência, limites de estimulação e perigos da interface com o ventilador.
> - Apoiei a comunicação pública do projeto, incluindo a animação explicativa em que a cena desta página se baseia.
>
> **Resultados e números:** 9 objetivos específicos no plano; 3 parceiros · Visuri, InCor, NeuroDynamics; 2 etapas de validação · bancada → pré-clínica; 0 estímulos fora da inspiração (regra de projeto).

Ferramentas: Flow sensing, Bluetooth LE, Embedded (ESP32 / Arduino), FES stimulators (ReCARE®, Connect®), ISO 14971 risk management, FMEA, Gantt · WBS, GitHub · Projects. **Habilidades:** Gestão de projetos, Gestão de stakeholders clínicos, Gestão de risco (ISO 14971), Requisitos de segurança · fail-safe, Planejamento e cronograma, Comunicação técnica.

Página do projeto: https://marcondes.dev/neurodynamics/opalina/

SOMA — Product owner e desenvolvedor | 2025-06 – atual

O sistema operacional da equipe: uma plataforma no estilo ERP/MES que roda a NeuroDynamics no dia a dia — pessoas, projetos, documentos e laboratório.

- Product owner e desenvolvedor desde junho de 2025: defino o roadmap, escrevo as especificações e publico as versões — hoje na v2.19.2.
- Abri e integrei todos os 54 pull requests do repositório atual, trabalhando com agentes de IA (Claude Code) e revisando cada mudança: 233 commits só entre julho e outubro de 2026.
- Modelei os dados com as regras no banco ("a regra mora no banco"): ~143 tabelas, ~140 políticas de RLS, gatilhos de auditoria e migrações que podem rodar duas vezes com segurança.
- Substituí a planilha de controle de documentos por códigos, revisões e aprovação por grupo revisor, com PDFs verificáveis (QR code + site de verificação) e termos de confidencialidade assinados via gov.br, guardados com hash SHA-256.
- Montei a rede de segurança: testes Playwright contra um stub do Supabase, testes unitários em Deno e testes SQL — cerca de 4.180 asserções no total.

Resultados e números: 31 módulos carregados sob demanda; 143 tabelas no banco · ~140 políticas RLS; 4180 asserções de teste (navegador, Deno, SQL); 54 pull requests entregues.

Ferramentas: JavaScript, HTML / CSS, PostgreSQL, Supabase, Deno Edge Functions, Playwright, jsPDF · pdf-lib, PWA · Web Push, Git, GitHub · Projects, Claude Code (AI pair-programming). **Habilidades:** Product ownership, Modelagem de dados, Segurança · menor privilégio (RLS), Testes automatizados, Gestão de versões, Desenvolvimento assistido por IA.

Página do projeto: https://marcondes.dev/neurodynamics/soma/

Nebula — Desenvolvedor · bolsista PIBITI | 2025-02 – 2025-11

Um instante de concentração pode acionar um músculo? Um sistema de estimulação elétrica funcional acionado por interface cérebro–computador.

- Desenvolvi a integração FES–BCI de ponta a ponta: aquisição de EEG com OpenBCI Ganglion via BLE, extração da banda β (~21 Hz) e o detector de concentração que aciona o estimulador.
- Montei a cadeia de acionamento — computador → relé inteligente → eletroestimulador neuromuscular — com menos de 250 ms entre detecção e estimulação.
- Co-desenhei e conduzi o piloto intra-sujeitos: 10 min de repouso vigilante, 5 min de calibração e blocos de 1–2 min de concentração motora, repouso e concentração não motora em ordem pseudo-aleatória.
- Fiz a triagem dos participantes (de 5 a 8, um com lesão medular) com o Mini-Mental e critérios de exclusão para condições neurológicas e fármacos que comprometem a atenção.
- Analisei as janelas e apresentei o trabalho em pôster na Semana do Conhecimento UFMG 2025, como bolsista PIBITI.

Resultados e números: 43.3% das janelas em concentração motora; <250ms da detecção à estimulação; ~21Hz marcador β de concentração; 2 canais de EEG · pré-frontais.

Ferramentas: OpenBCI Ganglion, Bluetooth LE, Python, BrainFlow, NumPy / SciPy, Smart relay, FES stimulators (ReCARE®, Connect®). **Habilidades:** Processamento de sinais EEG, Extração de potência por banda, Sistemas em tempo real, Desenho de protocolo experimental, Pesquisa com seres humanos, Comunicação científica.

Página do projeto: https://marcondes.dev/neurodynamics/nebula/

Calima — Gerente de projeto | 2025-12 – 2026-03

Não basta mover as pernas — é preciso fazer os músculos trabalharem de verdade: FES-cycling modular sincronizado por um sensor inercial sem fio.

- Conduzi o projeto como gerente de dezembro de 2025 a março de 2026: escopo, estrutura analítica, cronograma e sprints quinzenais da equipe.
- Transformei os seis objetivos específicos em entregas — seleção do sensor, integração IMU ↔ Connect®, sincronização ângulo→canal, protocolo terapêutico, interface para não especialistas e estudo de viabilidade.
- Mantive Visuri, Hospital Paulo de Tarso e equipe alinhados com revisões de requisitos, planejamento de testes e registro de decisões.

- Toquei o registro de riscos e a documentação de projeto seguindo a ISO 14971 e o framework de qualidade da equipe.
- Entreguei um projeto estruturado — plano, riscos e documentação — ao passar para o Opalina.

Resultados e números: 6 objetivos específicos, planejados e acompanhados; 3 parceiros · Visuri, NeuroDynamics, H. Paulo de Tarso; 4meses como gerente de projeto; 360° da pedalada mapeados em canais.

Ferramentas: Gantt · WBS, GitHub · Projects, ISO 14971 risk management, FMEA, IMU · inertial sensing, Bluetooth LE, FES stimulators (ReCARE®, Connect®). **Habilidades:** Gestão de projetos, Gestão de stakeholders indústria–hospital, Engenharia de requisitos, Gestão de riscos, Ágil / Scrum, Apoio a protocolo clínico.

Página do projeto: https://marcondes.dev/neurodynamics/calima/

Direção do portfólio — Diretor | 2024-11 – atual

Manter nove projetos, cinco departamentos e cerca de quarenta pessoas apontando para o mesmo lugar: tecnologia que chega ao paciente.

- Lidero uma equipe de cerca de 40 pessoas no portfólio, definindo prioridades e alocando pessoas entre projetos e departamentos.
- Implantei o GitHub Projects com sprints quinzenais, reduzindo a entrega de funcionalidades de meses para semanas.
- Conduzo a governança — relatório semanal da liderança, OKRs, controle de documentos e registro de decisões, hoje tudo dentro do SOMA.
- Coordeno parceiros externos: Visuri, InCor e IMREA (HCFMUSP), Hospital São Luiz Jabaquara, Hospital Paulo de Tarso e ETH Zürich.
- Oriento gerentes de projeto e supervisores — e assumo a gerência quando um projeto precisa (Calima, depois Opalina).

Resultados e números: 9 projetos no portfólio; ~40 pessoas em 5 departamentos; 6 parceiros da indústria, clínicos e acadêmicos; 2sem cadência de sprint.

Ferramentas: GitHub · Projects, Gantt · WBS, ISO 13485 · ISO 9001, ISO 14971 risk management, Lean · A3 · PDCA, Notion. **Habilidades:** Liderança, Gestão de portfólio, OKRs e governança, Ágil em escala de equipe, Parcerias, Mentoria.

Página do projeto: https://marcondes.dev/neurodynamics/direction/

Criação da NeuroDynamics — Fundador | 2024-11 – 2025-05

Transformar uma pilha de oportunidades em uma equipe: estatuto, estrutura, marca, base de qualidade e as primeiras quarenta pessoas.

- Escrevi o estatuto e o modelo de governança e desenhei o organograma: uma diretoria e cinco departamentos — Pessoal, P&D, Clínico, Relações Institucionais e Marketing.
- Construí a marca e a identidade visual usadas em projetos, documentos e redes sociais.
- Conduzi os primeiros processos seletivos e o onboarding, crescendo do grupo fundador para cerca de 40 membros até maio de 2025.
- Montei a base de qualidade desde o primeiro dia: controle de documentos e KPIs alinhados à ISO 9001 e um framework de P&D mapeado para ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304 e ANVISA RDC 751/2022 — templates de DHF, matriz de risco e relatórios de teste.
- Abri as primeiras parcerias com a indústria e com instituições clínicas.

Resultados e números: ~40 membros até maio de 2025; 5 departamentos + diretoria; 7meses da ideia à equipe em operação; 4 normas no framework de P&D.

Ferramentas: ISO 13485 · ISO 9001, ISO 14971 risk management, GitHub · Projects, Canva · Figma, Notion, Gantt · WBS. **Habilidades:** Empreendedorismo, Desenho organizacional, Governança e estatuto, Recrutamento e onboarding, Construção de marca, Sistemas da qualidade.

Página do projeto: https://marcondes.dev/neurodynamics/founding/

Abbott Laboratories — Estagiário de Melhoria Contínua

Divisão Structural Heart, Dispositivos Médicos | 2025-08 – atual | https://www.abbott.com/en-us/homepage

Apoio a otimização de processos e a excelência operacional em um ambiente de manufatura de dispositivos médicos altamente regulado, aplicando métodos lean e análise de dados.

Andon em software — Melhoria contínua · desenvolvimento | 2025-09 – 2026-02

Um andon construído sobre a infraestrutura que a linha já tinha: mais de US$11 mil evitados, menos deslocamento, menos partículas na sala limpa.

- Mapeei problemas de fluxo e causas de parada na linha junto com produção e suporte.

- Projetei e construí a aplicação de andon: chamado no posto, painel ao vivo com cronômetro dos chamados e escalonamento.
- Construí a análise: chamados, tempos de resposta e de resolução, e um mapa de calor que expõe gargalos ao longo do fluxo de manufatura.
- Implantei sobre a infraestrutura existente, evitando mais de US$11 mil em instalação (soft savings).

Resultados e números: US$11k+ de instalação evitados (soft savings); 0 hardware novo instalado; 4 ganhos · fluxo, produtividade, movimentação, particulado.

Ferramentas: Power Apps, SharePoint, Power Automate, Power BI, Excel, Lean · A3 · PDCA. **Habilidades:** Manufatura enxuta, Mapeamento de processos, Desenvolvimento de aplicações, Visualização de dados, Gestão da mudança, Sala limpa / BPF.

Página do projeto: https://marcondes.dev/abbott/andon/

Gestão à vista e BI — Estagiário de melhoria contínua | 2025-08 – atual

O lado rotina da melhoria contínua: quadros, tiers e dashboards que tornam os problemas visíveis antes que virem paradas.

- Mantenho os quadros de gestão à vista e os KPIs revisados nas reuniões diárias por tiers — segurança, qualidade, entrega, custo e pessoas.
- Avaliei mecanismos de excelência operacional — gestão diária, reuniões por tiers, avaliação 4P e Modelo Shingo — para fortalecer a maturidade de melhoria contínua no site.
- Construí ferramentas de BI: uma matriz de competências Lean Six Sigma em Power BI e um sistema de controle de carga de trabalho em Excel para as equipes de inspeção.

Resultados e números: 4 tiers de reunião, da linha à liderança; 5 famílias de KPI · S Q D C P; 2 ferramentas de BI construídas.

Ferramentas: Power BI, Excel, Lean · A3 · PDCA, SharePoint. **Habilidades:** Lean Six Sigma, Gestão diária, Modelo Shingo, Desenho de KPIs, Análise de dados, Facilitação.

Página do projeto: https://marcondes.dev/abbott/visual/

LEB & LABBIO — Pesquisador de Graduação

UFMG | 2023-03 – atual | https://www.labbioufmg.org/

Contribuo com pesquisa aplicada em tecnologias biomédicas e assistivas, apoiando projeto, desenvolvimento e validação experimental. O trabalho passou por estimulação elétrica funcional e interfaces cérebro–computador para reabilitação motora, e pela biomecânica de próteses e órteses de membro inferior.

Cybathlon 2024 — Team manager | 2023-08 – 2024-10

De um protótipo parado à largada em Zurique: levando a equipe de FES-cycling da UFMG às 'Olimpíadas ciborgues'.

- Iniciei o projeto ao entrar na UFMG: montei a equipe e fui o seu team manager.
- Recuperei a tecnologia de FES-cycling do laboratório, que estava parada, e organizei o trabalho para deixá-la pronta para competir.
- Planejei toda a campanha — cronograma, orçamento, viagem e logística de equipamentos — para competir presencialmente em Zurique, e consegui a verba para chegar lá.
- Fui o ponto de contato da equipe com a organização do Cybathlon e com as instituições parceiras.
- Fui responsável pela documentação de FMEA e de gerenciamento de riscos do sistema e da operação de prova.

Resultados e números: 67 equipes no Cybathlon 2024; 24 países; ~6000 espectadores no local · +15.500 online; 1960m distância da FES Bike Race.

Ferramentas: FMEA, ISO 14971 risk management, Gantt · WBS, FES stimulators (ReCARE®, Connect®), Excel, Embedded (ESP32 / Arduino). **Habilidades:** Formação de equipe, Captação de recursos, Logística internacional, Gestão de riscos · FMEA, Gestão de stakeholders, Integração de sistemas.

Página do projeto: https://marcondes.dev/leb-labbio/cybathlon/

Prótese de membro inferior · FINEP — Planejamento do projeto | 2024-11 – 2025-01

O projeto que mostrou que havia mais trabalho do que um laboratório conseguia carregar — e virou o motivo de a NeuroDynamics existir.

- Ajudei a planejar o trabalho da prótese: requisitos e os pacotes de trabalho — mecânica e materiais, eletrônica e sensores, protocolo clínico, regulatório (ANVISA) e gestão do projeto.
- Mapeei as pessoas e competências que cada pacote exigia, junto com os outros projetos que chegavam ao laboratório.

> - Propus uma estrutura capaz de absorver tudo isso e abrir as portas para a graduação — e fundei a NeuroDynamics para ser essa estrutura.
>
> **Resultados e números:** 5 pacotes de trabalho mapeados; 3meses do início a uma nova organização; 1 grupo estudantil de P&D fundado.
>
> **Ferramentas:** Gantt · WBS, CAD (SolidWorks), ISO 13485 · ISO 9001, Excel. **Habilidades:** Definição de escopo, Estrutura analítica de projeto, Planejamento de capacidade, Regulação de dispositivos médicos, Pensamento sistêmico.
>
> **Página do projeto:** https://marcondes.dev/leb-labbio/finep/

CEFET-MG — Técnico em Mecatrônica

Belo Horizonte | 2019-02 – 2022-12 | https://www.cefetmg.br/

Curso técnico integrado em Mecatrônica no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais — onde começou a pergunta sobre tecnologia chegando às pessoas, com um TCC sobre pés protéticos.

> **Pés protéticos, medidos** — Autor · trabalho de conclusão de curso | 2022-02 – 2022-11
>
> Quanto o projeto de um pé protético muda o jeito de alguém andar? Uma revisão de biomecânica com um modelo de marcha em MATLAB.
>
> - Conduzi uma revisão bibliográfica estruturada no PubMed: montei as strings de busca, fiz a triagem dos registros e extraí dados de marcha dos estudos incluídos.
> - Construí um modelo do ciclo de marcha em MATLAB para comparar a cinemática do tornozelo e a restituição de energia entre os projetos de pé.
> - Comparei os projetos por restituição de energia, impulso, simetria da marcha e adequação a diferentes níveis de atividade (K-levels).
> - Escrevi e defendi o trabalho.
>
> **Resultados e números:** 34 estudos incluídos na revisão; 3 projetos de pé comparados; 100% do ciclo de marcha modelado; 1 modelo de marcha em MATLAB.
>
> **Ferramentas:** MATLAB, PubMed, Zotero, Excel, LaTeX. **Habilidades:** Biomecânica, Revisão bibliográfica estruturada, Modelagem e simulação, Análise de dados, Escrita científica.
>
> **Página do projeto:** https://marcondes.dev/cefet/tcc/

FORMAÇÃO

- **Engenharia de Controle e Automação** — Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (Previsão 2028)
- **Técnico em Mecatrônica** — Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-MG) (2022 · TCC sobre pés protéticos)

HABILIDADES

- **Desenvolvimento de Dispositivos Médicos:** P&D, projeto, verificação e validação, pesquisa clínica, regulatório
- **Qualidade e Regulatório:** ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304, ISO 9001, ANVISA RDC 751/2022
- **Excelência Operacional:** Lean Six Sigma, Modelo Shingo, avaliação 4P, gestão diária e por tiers
- **Domínios Técnicos:** Neuromodulação, FES, interfaces cérebro–computador, próteses e órteses, vestíveis
- **Projetos e Dados:** Ágil / GitHub Projects, KPIs, Power BI, Excel, análise de dados

IDIOMAS

- Português — nativo
- Inglês — profissional (B2)

LIDERANÇA E GOVERNANÇA

- Membro, Conselho de Projetos, Escola de Engenharia da UFMG (2025 – Atual)
- Membro, Congregação, Escola de Engenharia da UFMG (2024 – 2025)

CURSOS E CERTIFICAÇÕES

- McKinsey Forward — McKinsey & Company
- RTL Digital Design — Cadence (CADEMICS, 2024)
- Metodologia de Pesquisa — Universidade de São Paulo (USP)

- Inglês B2 (CEFR) — Cambridge Assessment